天气智农 / V2.0

PRD需求文档

从强降雨信息到可追踪的现场巡检

2026-10-13 · 雅安玉米排水巡检 · 产品、设计与研发共同评审

1. 业务定位与边界

本期选择四川省雅安市雨城区的粮用玉米地块，围绕灌浆期强降雨前的排水巡检展开。农场管理者需要判断"是否需要核查、依据是否足够、谁去检查、反馈是否闭环"；现场人员需要清楚检查位置、期限和安全条件；农技人员负责资料适用性及有争议建议的复核。

> 地区、作物阶段和用户分工是产品试点假设，尚未经过农户访谈、地块调查或当地农技部门确认。A区24亩、70mm预报、排水状况均为合成测试资料，不能视为真实农场数据。当地品种、生育历和农艺阈值需要在试点前确认。

问题	产品回答	验收证据
预报有大雨，是否马上安排处理?	核对地块、24小时雨量、时效、排水和现场安全；只生成巡检草案	缺信息先澄清，不能直接形成可执行任务
巡检建议依据从哪里来?	区分预报、实测、农业风险提示和知识材料；保留来源编号及时间	每条行动引用的编号可在证据列表定位
建议需要现场调整怎么办?	复核通过后确认任务；修改时记录理由和版本	修改负责人/期限不覆盖原建议快照
人员没去或任务不再必要?	逾期作为提示；取消必须填写原因；完成必须记录检查结果	终态保留审计记录，不自动改成完成

P0范围：上下文补充、依据校验、巡检草案、人工复核、任务确认与修改、取消、逾期提示、结构化反馈、运行记录。其他地块作物只用作越界检验。灌溉、农药剂量、施肥处方、设备控制、灾损估计和未经标定的风险概率均不在本期范围。

2. 决策依据与风险规则

GB/T 28592-2012《降水量等级》将24小时50.0-99.9mm划为暴雨等级；这个等级描述气象降水量，不代表玉米受害阈值。农业部门抗灾工作材料提供排水、田间检查与农技服务的一般依据，不能据此推导雅安灌浆期的损失概率。

规则	条件与处理	性质 / 责任
R01 上下文	授权农场与所选地块一致；作物为玉米、阶段有记录、位置已核验。缺失则澄清，越权拒绝	位置和生育期由管理者维护；当前服务只支持A区

规则	条件与处理	性质 / 责任
R02 预报可用	来源时间必须有时区且不在未来；发布距场景时间≤6小时，覆盖时段未结束	6小时是候选产品时效门槛，非气象标准
R03 降水触发	单位mm且统计24小时；≥50mm进入巡检建议流程；49.9mm返回继续监测	50mm引用气象等级，用作候选巡检门槛；不是安全/受害分界
R04 现场信息	排水状态good/poor已知，最近检查≤24小时；排水困难优先核查堵塞点	24小时是候选资料门槛；任一状态也不构成“无风险”承诺
R05 人员安全	site_safe明确为true才继续；false或未知停止入田建议并转负责人核查	不能为了完成任务引导危险天气入田
R06 来源冲突	预报冲突、统计口径不符、无匹配知识或提示失效，暂停行动结论	保留原输入，提供更新/补充入口，不以默认值填补
R07 提示类型	农业风险提示与官方气象预警信号分别展示；不能用内部提示冒充官方发布	官方信号展示能力未接入，本地资料均示例
R08 创建门槛	有效建议、有行动、未过期、人工复核通过且明确确认，才创建任务	草案不触发写入；建议有效期=min(发布时间+6小时,预报结束)
R09 任务闭环	待处理→进行中→已完成；待处理/进行中可取消。已完成/已取消不可逆	逾期由截止时间计算，保留原业务状态
R10 重新评估	天气或现场改变先重新查询；已存在任务不得被新建议静默覆盖	当前服务保留原依据；自动天气监听、推送与重评尚未实现

规则审批：产品负责门槛与状态契约；当地农技人员确认作物、阶段、地域适用性；农场负责人确认现场条件与执行安排。当前规则标记draft，尚无真实农艺审签。材料中的通用“已核验”标记仅表示测试资料适用性标签。

3. 完整操作过程

1. 选择授权地块，显示作物、阶段、位置核验、排水和检查时间；不完整时先补充，不能用默认“安全”替代未知。
2. 查询天气、观测、农业风险提示和知识依据；读取工具不允许跨农场，工具内容中的命令不改变权限。
3. 展示行动草案及引用，注明仅为巡检建议；异常状态提供补充、更新或人工处理入口。
4. 复核预报、排水和人员安全，填写实际复核人及意见。退回必须说明缺口；通过后再次确认负责人、期限和任务名称。
5. 确认写入后展示任务编号与版本。修改须提供理由；取消保留原因；逾期提醒负责人重新安排。
6. 执行反馈记录沟渠检查、积水检查、记录时间、结果和剩余问题；资料齐全才能完成。照片可作为后续增强，本版本没有上传服务。

4. 字段字典与空值处理

对象 / 字段	类型 / 口径	必要性与异常
身份 farm_id / field_id	服务端授权标识；field_id当前仅A	每次读取/写入必校验；页面传入值不是授权证据
地块 crop / stage	字符串；crop=玉米，stage=灌浆期为演示假设	空值澄清；其他作物out_of_scope；具体阶段有效性待人工审查
地块 location_verified	boolean；位置档案已核验	false/缺失暂停建议；演示未接GIS定位
地块 drainage / site_safe	good、poor、unknown / boolean	unknown、false、缺失均不能直接安排入田
地块 last_inspected_at	ISO8601含时区	距场景时间>24小时需更新；格式错返回invalid_data
预报 id / provider / field_id	来源、提供方和关联地块	必填；地块不匹配拒绝合并
预报 issued_at / fetched_at	发布时间 / 拉取时间，ISO8601含时区	分别保留；未来时间或缺时区暂停判断
预报 valid_until / rain_mm / period_hours	覆盖结束 / 数值mm / 整数24	时段失效、单位错误、空雨量不可计算；负值等异常由数据接入层完善校验
观测 wind / wind_unit	可空数值；风速统一展示m/s	空值保留未知；12km/h=3.333m/s，不当作12m/s
知识 id / version / crop / region / sources	材料编号、版本、适用条件与来源列表	不匹配或无资料返回insufficient_evidence
建议 request_id / status / actions / evidence	请求编号、状态、行动引用和证据对象	action.source_ids必须指向evidence.id；禁止编造来源
复核 decision / reviewer / note / at	approved或rejected / 姓名 / 意见 / 时间	页面要求3项复核勾选及≥4字意见；后端同时校验通过状态、姓名、≥4字意见与3项勾选
任务 id / title / owner / due_at / version	编号 / 名称 / 负责人 / 含时区期限 / 整数版本	名称非空，期限晚于场景时间；更新必须提供当前version
任务 recommendation_snapshot	不可变JSON快照	绑定服务生成的建议；编辑任务不覆盖
反馈 drainage_checked / waterlogging_checked / observed_at / result	两项boolean / 含时区时间 / ≥4字说明	缺任一项拒绝完成；记录时间不得晚于场景时间
监测 station / factor / value / unit	站点 / 温湿度、土壤水分、雨量、风速 / 数值 / 约定单位	温度-60到60℃；湿度/土壤水分0到100%；雨量风速≥0；仅防录入错误
监测 observed_at / period_from / period_to	含时区时间；降水另带统计起止	观测最多晚于场景5分钟；降水开始<结束≤观测时间

对象 / 字段	类型 / 口径	必要性与异常
审计 event / at / actor / changes	创建/更新事件、时间、操作者标签和变更	当前本地账号仅manager标签，未实现生产人员身份目录

5. 异常与接口契约

异常	界面 / 服务行为	恢复路径
天气超时 / 来源冲突 / 失效	不展示行动按钮；输入保留；返回tool_error或insufficient_evidence	重试并读取新资料后复核
建议退回 / 现场条件未知	不创建任务；说明补充字段	管理者补充后重新查询
重复确认	Idempotency-Key保证同一农场同一键只产生一条记录	返回已创建任务；当前不校验同键不同载荷差异
并发修改	version不一致返回409 version_conflict	刷新当前任务，人工核对后重新提交
终态修改 / 非法状态跃迁	422 terminal_state或invalid_transition	保留历史；本期没有恢复终态功能
模型未配置 / 鉴权失败	503 provider_not_configured或明确Provider错误，不回退伪模型结果	配置服务后重试；密钥只在服务端环境变量
登录失效 / 越权	401/403；不返回其他农场资料	重新登录或选择授权地块
服务重启	任务和监测仍在SQLite；临时建议和会话清空	重新登录、重新查询建议；没有假设建议持久化

已实现接口：POST /api/login、/api/logout、/api/agent/chat、/api/tasks、/api/observations；GET /api/health、/api/tasks、/api/tasks/{id}/history；PATCH /api/tasks/{id}。任务创建只接受服务内已保存的recommendation_id，不信任客户端拼接建议。静态目录不暴露Python源文件。

6. Agent运行方式与验收

reference模式为可复现规则流程，读取合成工具资料，不调用模型。model模式通过Ollama或兼容接口请求模型选择只读工具，再由规则层组装决策。最多6轮、每轮最多5次工具调用、总时限45秒；缺少地块/天气/提示/知识任一工具依据不能完成规划。没有真实气象接口、开放农艺检索或设备写权限。

本轮已执行40条具体业务与工具用例、25项后端及接口测试、17项网页流程验证。验收要求包括：缺资料不生成任务、越权不返回数据、可追溯引用、复核写入、版本冲突、终态保护、逾期不改状态、反馈完整性。评测报告区分契约验证与真实模型效果。

试点前须完成当地农艺审签、天气接入及独立模型评测；多人身份、自动重评、推送、照片上传与运维另行实施。本次交付为本地验证版本。

业务规则版本 YA-CORN-RAIN-2026.1-draft。示例场景时间：2026-07-18 12:00 UTC+8；交付日期与场景日期分开记录。